

Analyse et Modélisation des Séries Chronologiques

FOSSO TIOFOUET Jospin Cabrel

Université de Dschang
Master 1 Informatique – Intelligence Artificielle

23 octobre 2025

Plan de la présentation

- 1 Introduction
 - Série chronologique : vocabulaire et exemples
 - Description schématique de l'étude d'une série chronologique
 - Description schématique de l'étude complète
- 2 Modélisation déterministe
- 3 Analyse de la tendance
- 4 Les moyennes mobiles
- 5 Décomposition d'une série chronologique

- La théorie des séries chronologiques (ou temporelles) est utilisée dans des domaines variés :
 - économie et économétrie,
 - médecine,
 - démographie, etc.
- Elle vise à analyser l'évolution d'un phénomène au cours du temps afin de :
 - décrire et expliquer son comportement,
 - prévoir ses valeurs futures.

Définition d'une série chronologique

Définition

Une **série chronologique** est une suite d'observations d'une variable aléatoire X_t indexée par le temps :

$$(X_t)_{t \in T}$$

où T est l'ensemble des temps.

- On observe ainsi la valeur d'un phénomène à différents instants.
- Exemples :
 - nombre de voyageurs en train,
 - indice mensuel des prix,
 - nombre de taches solaires.

Types de séries chronologiques

- **Temps discret** : $T \subset \mathbb{Z}$

- Exemple : température quotidienne, ventes mensuelles.
- Les observations sont équidistantes : $t = 1, 2, \dots, T$.

$$X_1, X_2, \dots, X_T$$

- **Temps continu** : $T \subset \mathbb{R}$

- Exemple : signal radio, électrocardiogramme.
- On dispose potentiellement d'une infinité d'observations.

Dans ce cours, on se limite aux **séries à temps discret et unidimensionnelles**.

Une série chronologique (X_t) peut être décomposée en plusieurs composantes :

- **Tendance (Trend)** : évolution à long terme.
- **Saisonnalité (Seasonality)** : variation périodique régulière.
- **Composante résiduelle (Bruit)** : fluctuations aléatoires.

D'autres composantes peuvent intervenir :

- **Phénomènes accidentels** : grèves, catastrophes, crises.
- **Cycle** : fluctuations longues et irrégulières.

Objectifs principaux de l'étude

L'étude d'une série chronologique vise à :

- Décrire et expliquer le comportement d'un phénomène dans le temps.
- Contrôler ou surveiller un processus (stocks, procédés industriels...).
- Prévoir les valeurs futures X_{T+h} à partir des observations passées.

Autres objectifs

- Détection de ruptures (changements de niveau ou de pente).
- Étude de relations entre deux séries : causalité et décalage temporel.
- Analyse des relations de long terme (macroéconomie).

Étapes principales d'une étude de série chronologique

- ① Correction des données.
- ② Observation graphique de la série.
- ③ Modélisation (détermination du modèle).
- ④ Analyse par composantes.
- ⑤ Diagnostic du modèle.
- ⑥ Prédiction des valeurs futures.

Avant toute analyse :

- Remplacer les données manquantes ou erronées.
- Découper en sous-séries homogènes.
- Standardiser (ramener à un même intervalle de temps).
- Transformer les données (ex : transformation de Box-Cox).

$$Y_t = \frac{(X_t)^\lambda - 1}{\lambda}, \quad \lambda \in \mathbb{R}^*$$

- Première étape : **tracer la série** (t, X_t) .
- L'observation visuelle aide à :
 - identifier la tendance (croissance/décroissance),
 - repérer la saisonnalité (variations périodiques),
 - détecter des anomalies ou des phénomènes accidentels.

Définition

Un modèle est une représentation simplifiée d'un phénomène réel permettant de comprendre son fonctionnement.

Deux grandes familles :

- **Modèles déterministes :**

$$X_t = f(t, \varepsilon_t)$$

- Modèle additif : $X_t = Z_t + S_t + \varepsilon_t$
- Modèle multiplicatif : $X_t = Z_t(1 + S_t)(1 + \varepsilon_t)$

- **Modèles stochastiques :**

$$\varepsilon_t = g(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots, \eta_t)$$

(AR, MA, ARMA, ARIMA, etc.)

Après la modélisation, on étudie les composantes du modèle :

- **Tendance** : évolution générale du phénomène.
- **Facteurs saisonniers** : cycles réguliers.
- **Fluctuations irrégulières** : événements imprévus.

Après la modélisation, on étudie les composantes du modèle :

- **Tendance** : évolution générale du phénomène.
- **Facteurs saisonniers** : cycles réguliers.
- **Fluctuations irrégulières** : événements imprévus.

On peut construire :

- Série **corrigée de la tendance**,
- Série **corrigée des variations saisonnières**,
- Série **lissée des prédictions**.

- Vérification de l'ajustement du modèle :
 - étude des résidus,
 - tests de validité.
- Une fois le modèle validé :
 - on peut effectuer la **prédiction** des valeurs futures,
 - en utilisant les composantes estimées.

Une série chronologique peut être :

- **Discrète** : observations à intervalles réguliers (ex : mensuelles).
- **Continue** : mesure permanente dans le temps.

Notation :

$$X_t = T_t + S_t + R_t$$

- T_t : tendance,
- S_t : composante saisonnière,
- R_t : fluctuations irrégulières (bruit).

Modélisation :

- Choisir la forme (additive, multiplicative).
- Identifier les paramètres.

Analyse :

- Étudier séparément tendance, saisonnalité et bruit.
- Décomposer la série pour une meilleure compréhension.

Diagnostic du modèle :

- Vérifier les résidus (bruit blanc).
- Valider les hypothèses.

Prédiction :

- Utiliser le modèle ajusté pour estimer les valeurs futures.
- Mesurer la qualité de la prévision (erreur moyenne, AIC, BIC...).

$$X_t = T_t + S_t + R_t$$

- Adapté quand l'amplitude des variations saisonnières est constante.
- Facile à interpréter et à manipuler.

$$X_t = T_t \times S_t \times R_t$$

- Utilisé lorsque l'amplitude des variations augmente avec le niveau moyen.
- Permet une meilleure modélisation de phénomènes à croissance rapide.

Modèles mixtes :

- Combinaison partielle d'effets additifs et multiplicatifs.

Choix du modèle :

- Étude graphique (parallélisme des profils).
- Analyse de la variance et de la dispersion.

Principe :

- Représenter la tendance par une droite : $Y_t = a + bt + \epsilon_t$.
- Estimer a et b par la méthode des moindres carrés.

Interprétation :

- $b > 0$: tendance croissante.
- $b < 0$: tendance décroissante.

- **Points médians** : moyenne des sous-périodes.
- **Ajustements non linéaires** : exponentiels, quadratiques.
- **Méthodes non paramétriques** : moyennes mobiles.

Moyenne mobile simple :

$$X_t^* = \frac{1}{2m+1} \sum_{i=-m}^m X_{t+i}$$

- Permet de lisser les fluctuations irrégulières.
- Met en évidence la tendance sous-jacente.

- Réduit la variabilité aléatoire.
- Élimine partiellement la saisonnalité.
- Affecte légèrement la tendance.

Choix de l'ordre :

- En fonction de la période saisonnière observée.

Objectif : séparer la série en ses composantes fondamentales.

- Tendence (T_t)
- Saison (S_t)
- Résidu (R_t)

$$X_t = T_t + S_t + R_t$$

Étapes de la décomposition

- ① Lissage par moyennes mobiles.
- ② Estimation de la tendance.
- ③ Estimation de la saisonnalité.
- ④ Analyse des résidus.
- ⑤ Prédiction des valeurs futures.

- Le choix entre modèle additif et multiplicatif dépend du comportement des amplitudes.
- L'étude des résidus est essentielle pour valider la décomposition.
- Cette étape prépare la modélisation stochastique (ARIMA).

- Les séries chronologiques permettent de décrire et de prévoir l'évolution d'un phénomène.
- L'analyse déterministe décompose la série en tendances, saisons et bruit.
- Elle constitue la base de la modélisation statistique et des prévisions modernes.

Merci pour votre attention !

FOSSO TIOFOUET Jospin Cabrel
Université de Dschang